

上海财经大学《数理统计》模拟卷一

(闭卷 考试时间 120 分钟 满分 100 分)

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力；考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

注意事项：本卷共三大题。第一题判断题（10 分），第二题单选题（15 分），第三题计算题（75 分）。计算题须写出关键步骤（似然函数、求导、分布、临界值等），只写结论不给满分。

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分，正确填 T，错误填 F）（本题 10 分）

1. 当 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布时，样本的 Fisher 信息量等于单个观测信息量的 n 倍，即 $I_n(\theta) = nI(\theta)$ 。 (____)
2. 若一个无偏估计量的方差达到了 Rao-Cramér 下界，则它必为 MVUE；但 MVUE 不一定能达到该下界。 (____)
3. 设 T 为参数 θ 的完备充分统计量，则对任意（可积）函数 φ ， $\varphi(T)$ 都是 $\mathbb{E}_\theta[\varphi(T)]$ 的 MVUE。 (____)
4. 对简单原假设与简单备择假设，Neyman-Pearson 引理给出的似然比检验在同等显著性水平下功效最大。 (____)
5. 设 $X_1, \dots, X_n \sim U[0, \theta]$ ，则 $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 是 θ 的无偏估计量。 (____)

二、单选题（每小题 3 分，共 15 分）（本题 15 分）

1. 下列分布中不属于正则指数分布类的是 (____)
A. 泊松分布 $Po(\theta)$ B. 二项分布 $Bin(m, \theta)$ (m 已知) C. 均匀分布 $U[0, \theta]$ D. 正态分布 $N(\theta, 1)$
2. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$ ，下列统计量中不是 θ 的充分统计量的是 (____)
A. $\sum_i X_i$ B. $\bar{X}$ C. $\sum_i X_i^2$ D. $(X_1, X_2 + \dots + X_n)$
3. 关于充分性与完备性，下列说法正确的是 (____)
A. 充分统计量一定完备 B. 完备充分统计量一定是最小充分统计量
C. 最小充分统计量一定完备 D. 完备统计量一定充分
4. 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计且为某完备充分统计量的函数，则 (____)
A. $\hat{\theta}$ 的方差一定达到 RCB B. $\hat{\theta}$ 是（几乎处处唯一的）MVUE
C. $g(\hat{\theta})$ 一定是 $g(\theta)$ 的 MVUE D. $\hat{\theta}$ 一定是 MLE
5. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(0, \theta)$ (θ 为方差)，检验 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta > \theta_0$ ，其 UMP 拒绝域形如 (____)
A. $\{\sum_i X_i^2 \geq c\}$ B. $\{\sum_i X_i^2 \leq c\}$ C. $\{|\bar{X}| \geq c\}$ D. $\{\sum_i X_i^2 \leq c_1 \text{ 或 } \geq c_2\}$

三、计算题（共 75 分）

1. 均匀分布与次序统计量 （本题 15 分）

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自均匀分布 $U[0, \theta]$ 的样本, $\theta > 0$ 未知。

- (1) (4 分) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_{MLE}$ 。
- (2) (5 分) 记 $T = \max_i X_i$ 。写出 T 的概率密度函数, 并计算 $\mathbb{E}(T)$ 。
- (3) (6 分) 利用 T (它是 θ 的完备充分统计量) 构造 θ 的 MVUE, 并说明 $2\bar{X}$ 虽为 θ 的无偏估计却不是 MVUE 的原因。

2. Beta(1, θ) 分布的估计 （本题 15 分）

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自分布 $f(x; \theta) = \theta(1-x)^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ (即 Beta(1, θ)) 的样本, $\theta > 0$ 。

- (1) (4 分) 判断该分布是否属于正则指数分布类, 并给出一个完备充分统计量。
- (2) (5 分) 求 θ 的极大似然估计与 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。
- (3) (6 分) 求 $1/\theta$ 的 MVUE, 并计算其有效性。(提示: 令 $Y_i = -\ln(1 - X_i)$, 判断其分布。)

3. 二项总体的 MVUE （本题 15 分）

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $Bin(m, \theta)$ 分布的样本, 其中试验次数 m 已知, $0 < \theta < 1$ 未知。记 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

- (1) (4 分) 证明 T 为 θ 的完备充分统计量, 并写出 T 的分布。
- (2) (5 分) 求 θ 的 MVUE。
- (3) (6 分) 求 θ^2 的 MVUE。(提示: 考虑 $\mathbb{E}[T(T-1)]$ 。)

4. 指数总体的三种检验统计量 （本题 15 分）

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自指数分布 (均值为 θ) 的样本, p.d.f. 为 $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}$, $x > 0$ 。考虑检验

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta \neq \theta_0.$$

分别求出似然比检验统计量 $\chi_L^2 = -2\log \Lambda$ 、Wald 型检验统计量 $\chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)^2$ 、以及得分型检验统计量 $\chi_R^2 = \{l'(\theta_0)/\sqrt{nI(\theta_0)}\}^2$, 并写出各自显著性水平为 α 的 (渐近) 拒绝域。

5. 平移指数分布 (位置参数) （本题 15 分）

设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自平移指数分布的样本, p.d.f. 为 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 未知。

- (1) (5 分) 找出 θ 的一个充分统计量, 并说明该分布是否属于正则指数分布类。
- (2) (4 分) 求 θ 的极大似然估计。
- (3) (6 分) 求 θ 的 MVUE。(提示: $\min_i X_i$ 是完备充分统计量, 先求其期望。)

模拟卷一 参考答案与评分要点

一、判断题 1. T 2. T 3. T 4. T 5. F

要点: (1) 独立同分布信息可加; (2) MVUE 是方差最小, 未必恰好等于 RCB; (3) Lehmann-Scheffé: 完备充分统计量的任一函数都是其期望的 MVUE; (4) Neyman-Pearson 引理; (5) $\mathbb{E}(\max X_i) = \frac{n}{n+1}\theta \neq \theta$, 有偏。

二、单选题 1. C 2. C 3. B 4. B 5. A

要点: (1) $U[0, \theta]$ 支撑依赖参数, 非指数族; (2) $N(\theta, 1)$ 只需 $\sum X_i$, 单独 $\sum X_i^2$ 不充分; (3) 完备充分 $\Rightarrow$ 最小充分 (Bahadur); (4) 由 Lehmann-Scheffé 知为唯一 MVUE, 但不必达 RCB、不必是 MLE, 且 $g(\hat{\theta})$ 一般有偏; (5) 单调似然比的单侧 UMP。

三、计算题

第 1 题. (1) 似然 $L = \theta^{-n} \mathbf{1}\{0 \leq X_{(1)}, X_{(n)} \leq \theta\}$ 关于 θ 在 $\theta \geq X_{(n)}$ 时单调递减, 故 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)} = \max_i X_i$ 。

(2) $F_T(t) = (t/\theta)^n$, $f_T(t) = \frac{nt^{n-1}}{\theta^n}$, $0 < t < \theta$; $\mathbb{E}(T) = \int_0^\theta t \frac{nt^{n-1}}{\theta^n} dt = \frac{n}{n+1}\theta$ 。

(3) 由 (2) 知 $\frac{n+1}{n}T$ 无偏, 故 $\hat{\theta}_{\text{MVUE}} = \frac{n+1}{n} \max_i X_i$ 。 T 为完备充分统计量, 其无偏函数唯一为 MVUE; $2\bar{X}$ 虽无偏 ($\mathbb{E}(2\bar{X}) = 2 \cdot \theta/2 = \theta$) 但不是充分统计量 T 的函数, 方差更大, 故非 MVUE。

第 2 题. (1) $f = \exp\{\theta \ln(1-x) - \ln(1-x) + \ln \theta\}$, $K(x) = \ln(1-x)$, 属正则指数分布类, 完备充分统计量 $T = \sum_i \ln(1-X_i)$ (或 $-T$)。

(2) $\ln f = \ln \theta + (\theta-1)\ln(1-x)$, $\partial_\theta \ln f = \frac{1}{\theta} + \ln(1-x)$, $\partial_\theta^2 \ln f = -\frac{1}{\theta^2}$, 故 $I(\theta) = 1/\theta^2$; 令 $\sum [\frac{1}{\theta} + \ln(1-X_i)] = 0$ 得 $\hat{\theta} = \frac{n}{-\sum_i \ln(1-X_i)}$ 。

(3) 令 $Y_i = -\ln(1-X_i)$, 则 $P(Y_i \leq y) = 1 - e^{-\theta y}$, 即 $Y_i \sim \text{Exp}(\text{率}\theta)$, $\mathbb{E}(Y_i) = 1/\theta$, $\text{Var}(Y_i) = 1/\theta^2$ 。

$W = \sum Y_i \sim \Gamma(n, \text{率}\theta)$, $\mathbb{E}(W) = n/\theta$ 。故 $1/\theta$ 的 MVUE 为 $\frac{1}{n} \sum_i (-\ln(1-X_i))$, 方差 $= \frac{1}{n\theta^2}$ 。

$1/\theta$ 的 RCB $= \frac{[(1/\theta)']^2}{nI(\theta)} = \frac{1/\theta^4}{n/\theta^2} = \frac{1}{n\theta^2}$, 故有效性 $= 1$ (达到下界)。

第 3 题. (1) $f(\mathbf{x}; \theta) = \prod \binom{m}{x_i} \theta^T (1-\theta)^{mn-T}$, 由因子分解定理 $T = \sum X_i$ 充分; 属正则指数分布类故完备。 $T \sim \text{Bin}(mn, \theta)$ 。

(2) $\mathbb{E}(T) = mn\theta \Rightarrow \theta$ 的 MVUE $= \frac{T}{mn} = \frac{\bar{X}}{m}$ 。

(3) $\mathbb{E}[T(T-1)] = \text{Var}(T) + \mathbb{E}(T)^2 - \mathbb{E}(T) = mn\theta(1-\theta) + m^2n^2\theta^2 - mn\theta = mn(mn-1)\theta^2$, 故 θ^2

的 MVUE $= \frac{T(T-1)}{mn(mn-1)}$ 。

第 4 题. $l(\theta) = -n \ln \theta - \sum X_i/\theta$, $\hat{\theta} = \bar{X}$; $I(\theta) = 1/\theta^2$ 。

$$\chi_L^2 = 2[l(\bar{X}) - l(\theta_0)] = 2n \left[\frac{\bar{X}}{\theta_0} - \ln \frac{\bar{X}}{\theta_0} - 1 \right], \quad \chi_W^2 = \frac{n}{\bar{X}^2} (\bar{X} - \theta_0)^2,$$

$l'(\theta_0) = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)}{\theta_0^2}$, $nI(\theta_0) = n/\theta_0^2$, 故 $\chi_R^2 = \frac{n(\bar{X} - \theta_0)^2}{\theta_0^2}$ 。三者 H_0 下均渐近 $\chi^2(1)$, 拒绝域 $\{\chi_\bullet^2 \geq \chi_\alpha^2(1)\}$ 。

第 5 题. (1) $L = e^{n\theta} e^{-\sum X_i} \mathbf{1}\{X_{(1)} > \theta\}$, 由因子分解 $X_{(1)} = \min_i X_i$ 充分; 因支撑 $\{x > \theta\}$ 依赖 θ , 不属于正则指数分布类。

(2) L 关于 θ 在 $\theta \leq X_{(1)}$ 时随 θ 增大 ($e^{n\theta}$) 而增大, 故 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(1)}$ 。

(3) $\min_i X_i \sim \theta + \text{Exp}(\text{率}n)$, $\mathbb{E}(X_{(1)}) = \theta + \frac{1}{n}$, 故 θ 的 MVUE = $\boxed{\min_i X_i - \frac{1}{n}}$ 。